

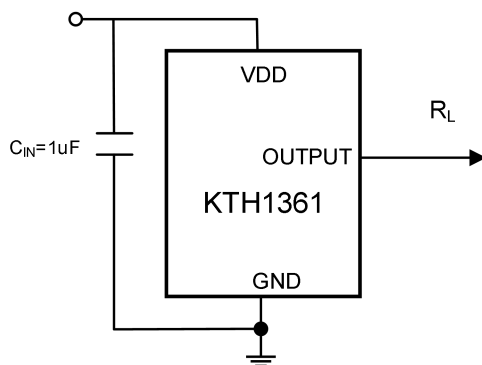
1 产品特点

- 超低功耗
 - 2.5Hz版本: 5.1uA@3.3V
 - 5.0Hz版本: 7.8uA@3.3V
 - 连续工作版本 (1.7KHz): 1.9mA@3.3V
- 宽工作电压范围: 2.5V~5.5V
- 磁场阈值可选 (Bop):
 - BOP=±45Gs BRP=±20Gs
 - BOP=±50Gs BRP=±40Gs
- 全极磁场检测
- CMOS推挽输出
- 封装: SOT-23-3L
- 工作温度范围: -40℃~125℃
- 卓越的ESD性能: HBM 5KV
- 符合RoHS标准

2 典型应用

- 水表、气表、流量计
- 非接触式检测
- 电子锁、阀门位置检测
- 笔记本电脑和平板电脑开关检测

3 应用电路原理图

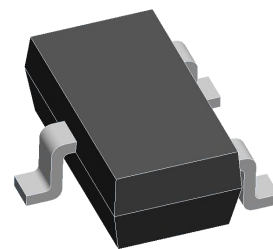


注：为了滤除芯片电源端的噪声，电源和地之间需连接一个1uF 电容，且电容尽量接近VDD引脚。

4 概述

KTH1361系列芯片是一款基于CMOS工艺开发的片内集成了霍尔技术的磁开关传感器。具有高精度、高速、低功耗、高灵敏度等特性，适用于工业类电子、消费类电子等磁场开关检测。芯片内部电路包含比较器、差分放大器、数字逻辑控制模块和推挽输出等电路。KTH1361系列芯片具有宽工作电压范围和宽工作温度范围。该系列芯片可以提供多种开关工作频率以适配各种应用。

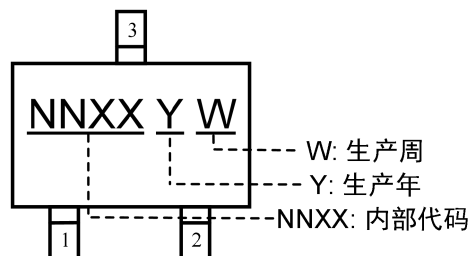
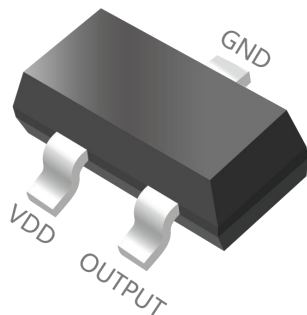
KTH1361系列芯片是一款全极型磁场检测开关,可以以极低的电流消耗,提供全极磁响应。它检测平行于芯片封装表面的磁场,当磁场强度大于工作点(BOP)时,KTH1361系列开关输出低电平,KTH1361R系列开关输出高电平;当磁场强度小于释放点(BRP)时,KTH1361系列开关输出高电平,KTH1361R系列开关输出低电平。KTH1361系列芯片可以在2.5V至5.5V的供电电压范围内工作,并采用标准的SOT-23-3L封装。



SOT-23-3L

5 引脚定义和标记信息

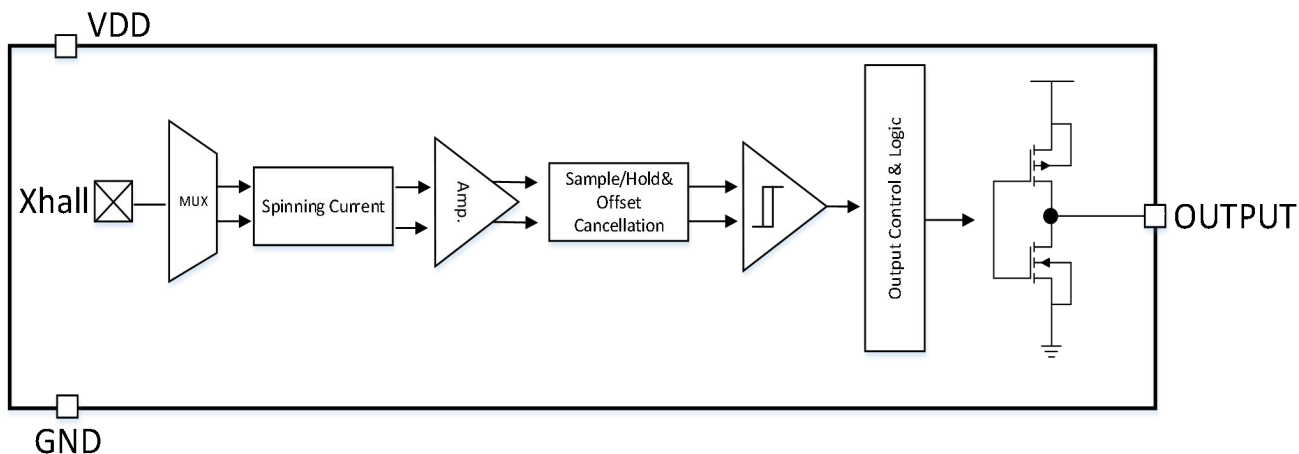
SOT-23-3L



引脚结构 (俯视图)

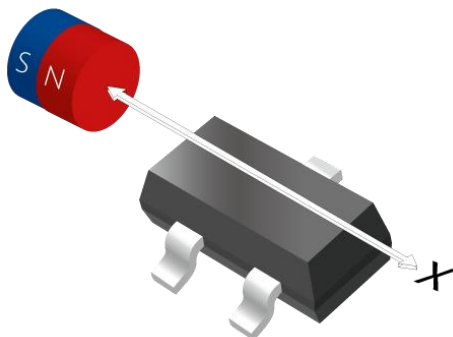
引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

6 功能框图

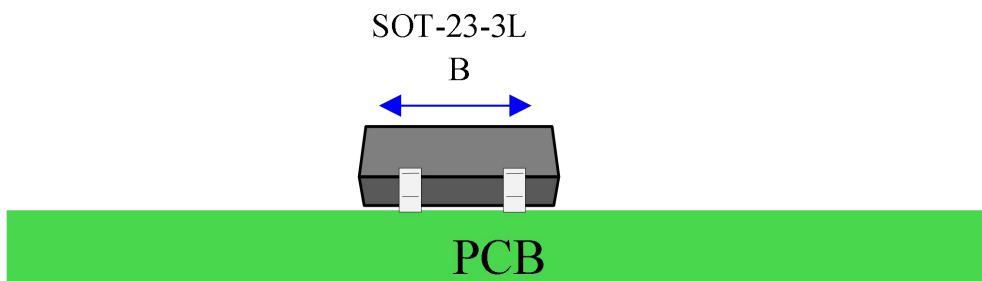


7 开关输出特性

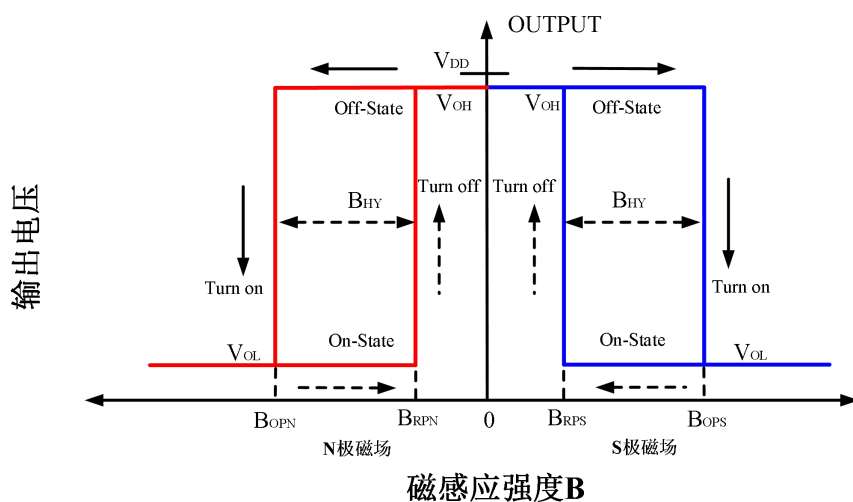
芯片检测的是平行于芯片表面的磁场，下图展示了磁铁与芯片正确的配合使用方式。



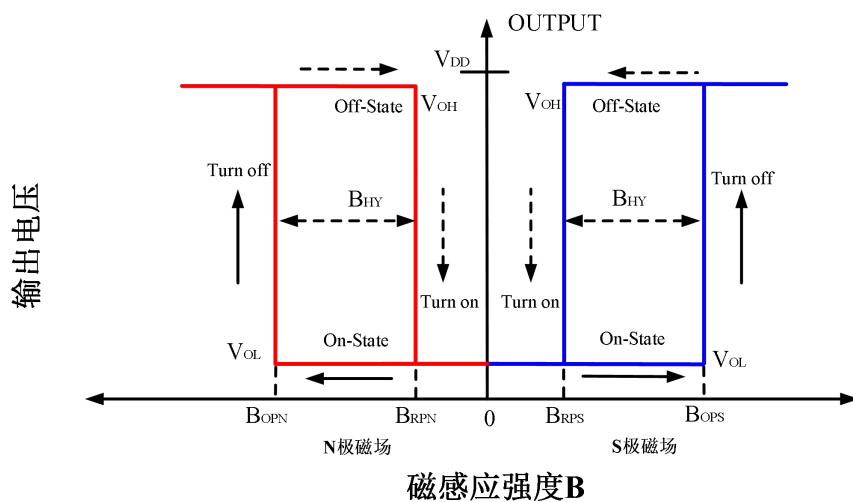
如下图，KTH1361系列芯片可以检测平行于芯片封装表面的磁场。



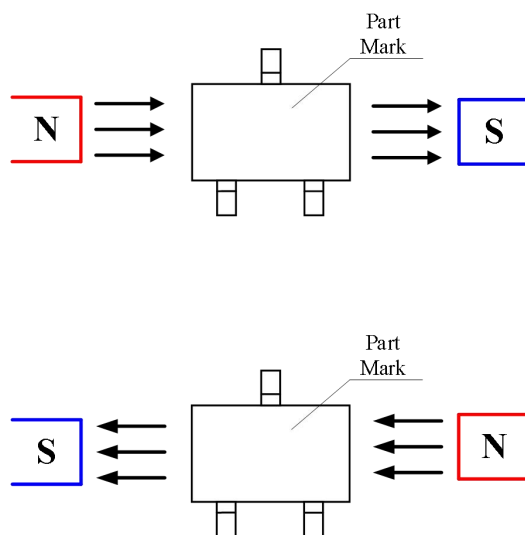
输出特性



KTH1361系列



KTH1361R系列



SOT-23-3L

8 产品型号构成

KTH1361R X X-XXX

封装简称: ST3: SOT-23-3L

磁场阈值: A: $B_{OP}=45$ Gauss B: $B_{OP}=50$ Gauss

工作频率: T: 连续工作版本 (1.7KHz)

S: 低速版本 $f = 2.5\text{Hz}$

M: 低速版本 $f = 5.0\text{Hz}$

版本: 输出逻辑反向版本

9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明	数值	单位
V _{DD}	供电电压	6	V
V _{DD_REV}	反向电源电压	-0.3	V
I _{OUTPUT}	输出驱动电流	30	mA
B	最高耐受磁场	无上限	Gauss
T _{STG}	存储温度范围	-50~+150	°C
T _J	结点最高耐温	+150	°C
ESD HBM	人体模型ESD能力	5000	V

注: 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下会影响芯片的可靠性。

10 参考工作条件 (@TA=+25℃, 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	数值	单位
V _{DD}	供电电压范围	芯片工作	2.5~5.5	V
T _A	工作温度范围	芯片工作	-40~125	°C

11 电参数 (@TA=+25℃, V_{DD}=3.3V 除特别说明外)

KTH1361XSX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压	工作状态	2.5	3.3	5.5	V
V _{OL}	输出低电平	OP 状态, I _{OUT} =1mA	—	0.01	0.05	V
V _{OH}	输出高电平	RP 状态	—	V _{DD} -0.015	—	V
I _{DD(AVG)}	平均电流	TA=+25℃, V _{DD} =3.3V	—	5.1	—	uA
I _{DD(Awake)}	唤醒状态电流	TA=+25℃, V _{DD} =3.3V	—	2.9	—	mA
I _{DD(Sleep)}	休眠状态电流	TA=+25℃, V _{DD} =3.3V	—	2.4	—	uA
T _{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	135	—	μs
T _{PERIOD}	周期	工作状态	—	400	—	ms

KTH1361XX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压	工作状态	2.5	3.3	5.5	V
V _{OL}	输出低电平	OP 状态, I _{OUT} =1mA	—	0.01	0.05	V
V _{OH}	输出高电平	RP 状态	—	V _{DD} -0.015	—	V
I _{DD(AVG)}	平均电流	TA=+25°C, VDD=3.3V	—	7.8	—	uA
I _{DD(Awake)}	唤醒状态电流	TA=+25°C, VDD=3.3V	—	2.9	—	mA
I _{DD(Sleep)}	休眠状态电流	TA=+25°C, VDD=3.3V	—	2.4	—	uA
T _{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	135	—	μs
T _{PERIOD}	周期	工作状态	—	205	—	ms

KTH1361XTX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
V _{DD}	供电电压	工作状态	2.5	3.3	5.5	V
V _{OL}	输出低电平	OP 状态, I _{OUT} =1mA	—	0.01	0.05	V
V _{OH}	输出高电平	RP 状态	—	V _{DD} -0.015	—	V
I _{DD(AVG)}	平均电流	TA=+25°C, VDD=3.3V	—	1.9	—	mA
T _{PERIOD}	周期	工作状态	—	570	—	us

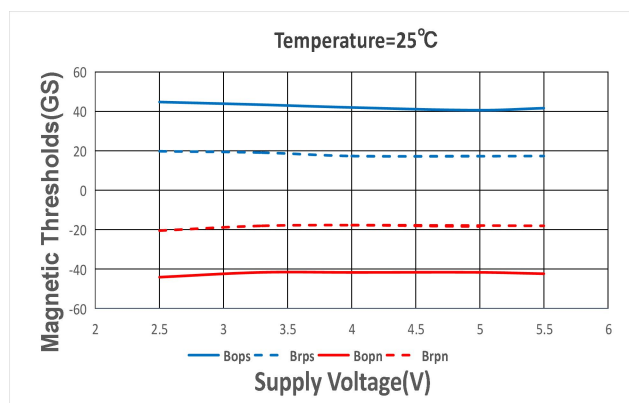
12 磁参数 (@TA=+25°C, V_{DD}=3.3V 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
KTH1361XXA 系列						
B _{OPS}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.3V	33	45	57	Gauss
B _{RPS}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.3V	9	20	31	
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.3V	-57	-45	-33	
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.3V	-31	-20	-9	
B _{HY} (B _{OPX} - B _{RPX})	磁滞		-	25	-	

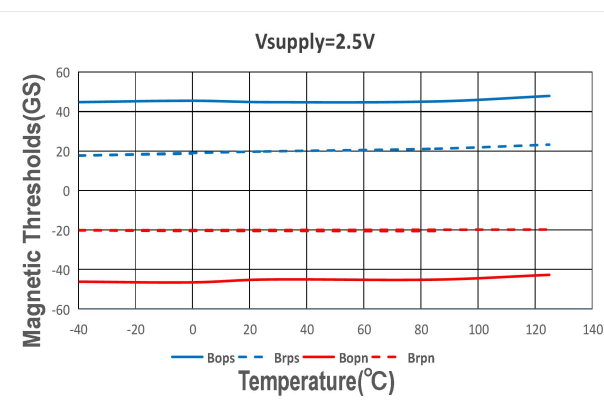
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
KTH1361XXB 系列						
B _{OPS}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.3V	38	50	62	Gauss
B _{RPS}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.3V	29	40	51	
B _{OPN}	磁场工作点	TA=+25°C, VDD=3.3V	-62	-50	-38	
B _{RPN}	磁场释放点	TA=+25°C, VDD=3.3V	-51	-40	-29	
B _{HY} (B _{OPX} - B _{RPX})	磁滞		-	10	-	

13 性能曲线图

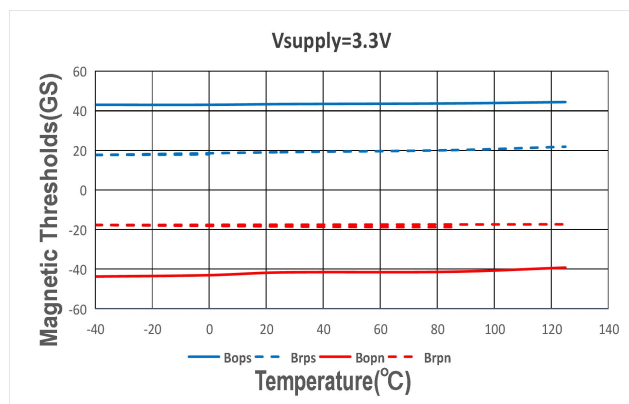
KTH1361XXA系列



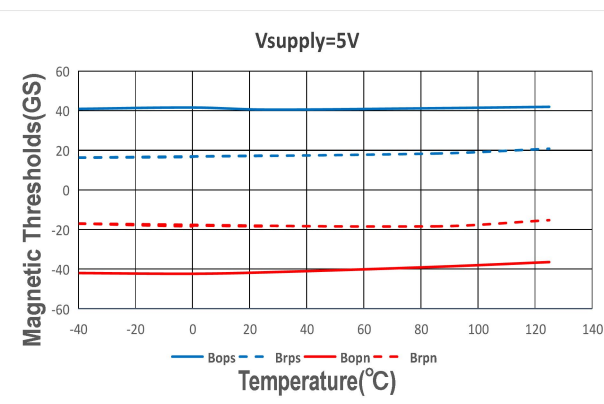
磁场阈值 VS 供电电压 @TA=25°C



磁场阈值 VS 工作温度 @VDD=2.5V

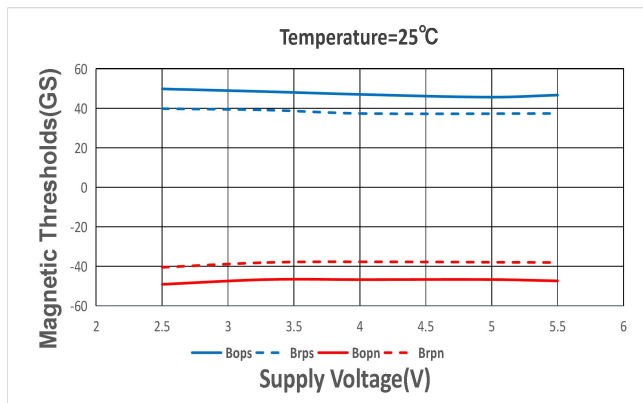


磁场阈值 VS 工作温度 @VDD=3.3V

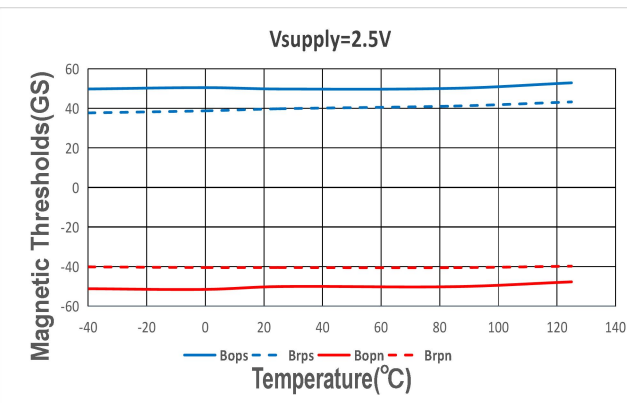


磁场阈值 VS 工作温度 @VDD=5V

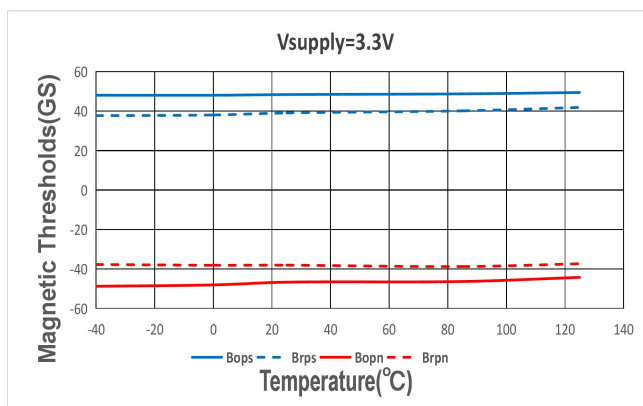
KTH1361XXB系列



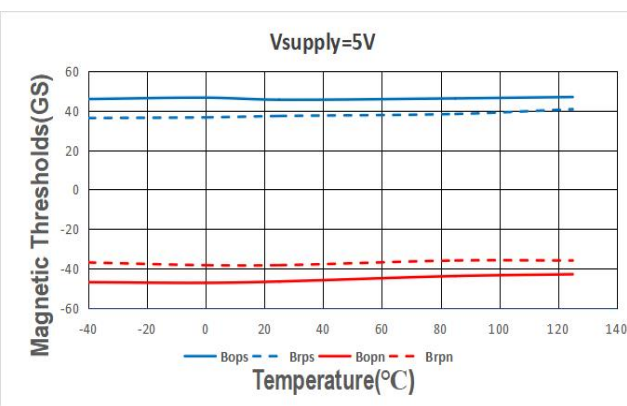
磁场阈值 VS 供电电压 @TA=25°C



磁场阈值 VS 工作温度 @VDD=2.5V

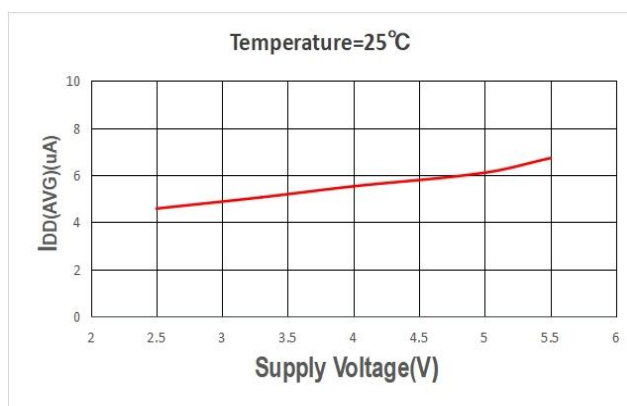


磁场阈值 VS 工作温度 @VDD=3.3V



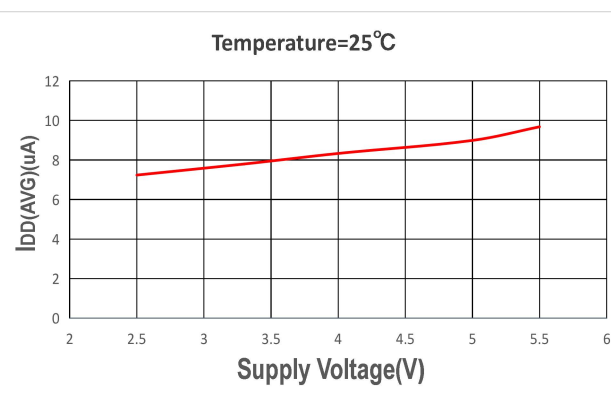
磁场阈值 VS 工作温度 @VDD=5V

KTH1361XSX系列



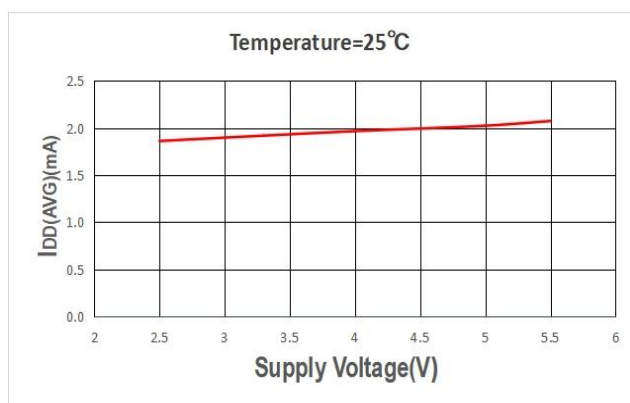
平均电流 VS 供电电压 @TA=25°C

KTH1361XMX系列



平均电流 VS 供电电压 @TA=25°C

KTH1361XTX系列



平均电流 VS 供电电压 @TA=25°C

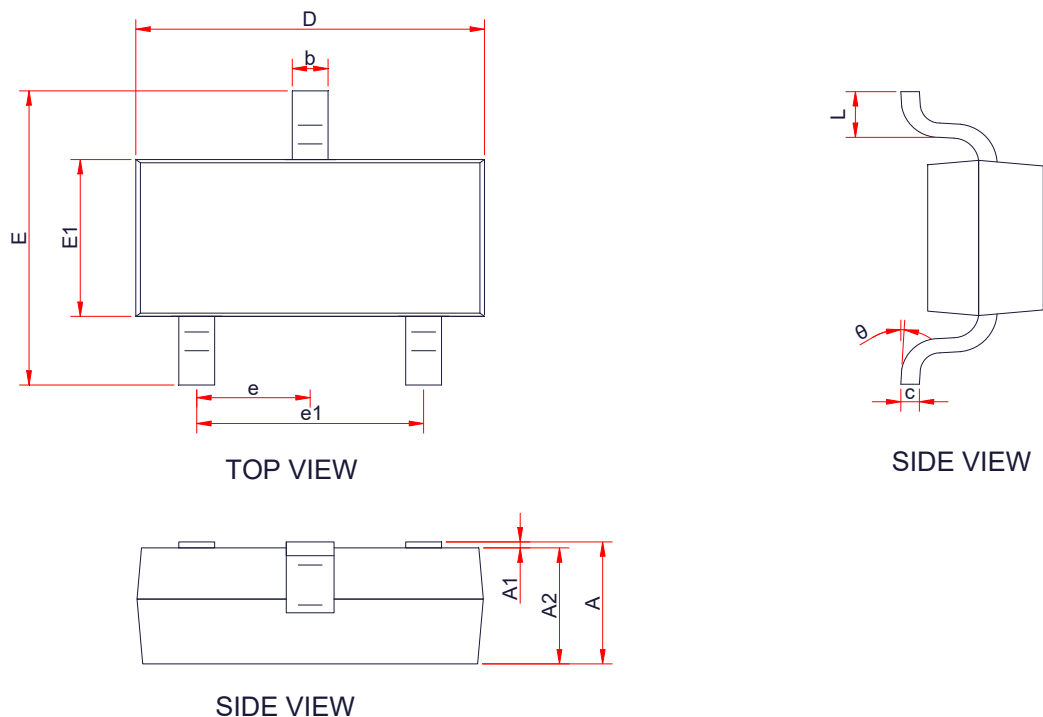
平均电流 VS 供电电压 @TA=25°C

14 订货信息

型号	封装形式	引脚数	磁场阈值 (Bop)	开关频率	温度
KTH1361TA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	连续工作(1.7KHz)	-40°C~125°C
KTH1361SA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	2.5Hz	-40°C~125°C
KTH1361MA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	5Hz	-40°C~125°C
KTH1361TB-ST3	SOT-23-3L	3	50Gauss	连续工作(1.7KHz)	-40°C~125°C
KTH1361SB-ST3	SOT-23-3L	3	50Gauss	2.5Hz	-40°C~125°C
KTH1361MB-ST3	SOT-23-3L	3	50Gauss	5Hz	-40°C~125°C
KTH1361RTA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	连续工作(1.7KHz)	-40°C~125°C
KTH1361RSA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	2.5Hz	-40°C~125°C
KTH1361RMA-ST3	SOT-23-3L	3	45Gauss	5Hz	-40°C~125°C
KTH1361RTB-ST3	SOT-23-3L	3	50Gauss	连续工作(1.7KHz)	-40°C~125°C
KTH1361RSB-ST3	SOT-23-3L	3	50Gauss	2.5Hz	-40°C~125°C
KTH1361RMB-ST3	SOT-23-3L	3	50Gauss	5Hz	-40°C~125°C

封装外形尺寸图

SOT-23-3L



Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	-	-	1.25
A1	0.00	-	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	-	0.50
c	0.10	-	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
θ	0 °	-	8 °